

复杂运动舰船 MC-LFM 顺序重聚焦理论母稿 v0.1

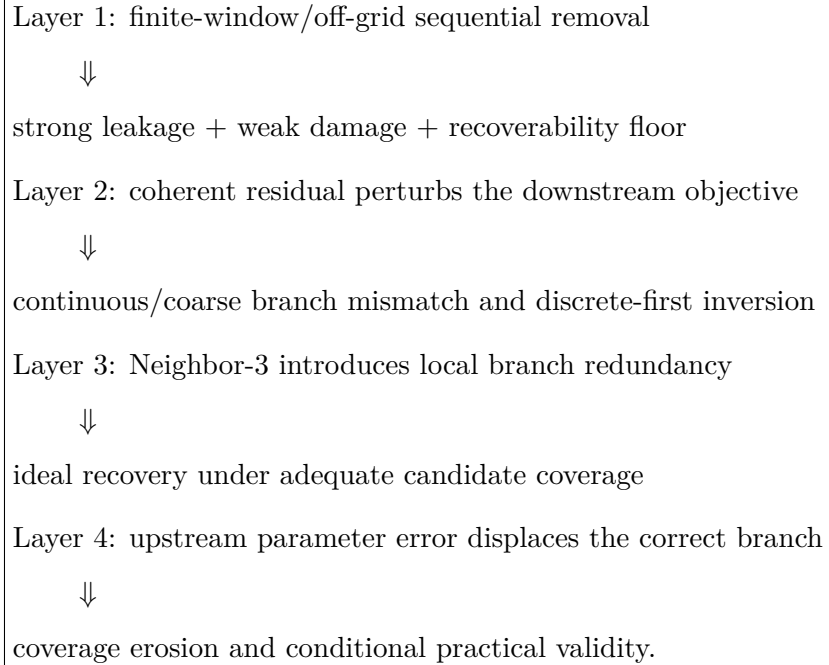
从有限窗顺序去除、离散优先分支反转到 Neighbor-3 条件有效性

母稿定位与理论主线

本稿不是最终期刊正文，而是一份用于后续论文裁剪的**完整理论母稿**。其目标是把前期已经分别建立的 operator-level recoverability、连续/离散搜索几何以及 practical Neighbor-3 条件有效性统一为一条连续的数学物理链路，并明确每个结论的假设、数学强度和适用边界。现阶段宁可保留必要的解释、特例和验证接口，也不为了篇幅过早删减。

本文讨论的核心处理背景是：在短合成孔径或局部二阶相位近似成立时，同一方位线内的多个复杂运动散射分量可近似表示为 MC-LFM；顺序重聚焦需要依次估计、补偿并去除主导分量，再对残余分量进行下一轮搜索。该过程同时包含连续参数估计和整数 coarse lattice 决策，因此其失效不能仅用“参数偏差变大”概括。

全文理论链条组织为四层：



(1)

需要提前强调，以上四层并不意味着所有中间变量之间都存在单一标量的严格因果映射。例如，局部峰偏移、连续分支高度变化和离散 coarse ranking 由同一个受扰动目标函数共同产生，却是不同的数学对象。本文将尽量避免把它们错误地写成“局部偏差单调增大后必然演化成 catastrophe”这一过度简化的叙事。

1 连续时间 MC-LFM 与统一离散参数化

1.1 连续时间 MC-LFM 模型

在短合成孔径或局部二阶相位模型有效的条件下，某一方位线中的第 i 个散射分量可写成

$$s_i(\eta) = A_i \exp \{j [\pi K_i(\eta - \eta_r)^2 + 2\pi f_i(\eta - \eta_r) + \phi_i]\}, \quad (2)$$

其中， η 为方位慢时间； A_i 为第 i 个散射分量的复幅度模值； K_i 为该分量在当前局部模型中的残余方位 chirp rate； f_i 为参考时刻 η_r 处的残余线性频率或 Doppler 项； ϕ_i 为初始相位； η_r 是二次相位模型所采用的慢时间参考原点。

对当前主导分量 s 的 chirp rate K_s 进行理想二次相位补偿时，参考分量退化为复正弦，而其余分量通常仍保留 residual quadratic phase。因此，顺序处理中的后续参数搜索可以理解为多个相干分量共同进入同一个搜索目标函数。

1.2 采样、归一化 chirp 参数与连续 DFT-bin 坐标

令方位脉冲重复频率为 PRF，则采样间隔

$$T_a = \frac{1}{\text{PRF}}. \quad (3)$$

对长度为 N 的有限观测序列，取

$$\eta_n = (n - n_r)T_a, \quad n = 0, 1, \dots, N - 1, \quad (4)$$

其中 n_r 为离散慢时间参考索引。将常数相位和由参考原点引起的可吸收线性相位重新并入参数后，可写成

$$s_i[n] = A_i \exp \{j [\pi a_i(n - n_r)^2 + 2\pi b_i(n - n_r) + \phi'_i]\}, \quad (5)$$

其中

$$a_i = K_i T_a^2 = \frac{K_i}{\text{PRF}^2}, \quad b_i = f_i T_a = \frac{f_i}{\text{PRF}}. \quad (6)$$

a_i 和 b_i 均为无量纲离散参数。若后续使用连续 DFT-bin 坐标表示残余线性频率，则

$$\nu_i = N b_i = \frac{N f_i}{\text{PRF}}, \quad \nu_i \in \mathbb{R}. \quad (7)$$

需要从一开始区分以下四个层级：

continuous-time physics $\rightarrow$ sampled sequence $\rightarrow \nu \in \mathbb{R}$ continuous refinement $\rightarrow k \in \mathbb{Z}$ integer coarse lattice	(8)
---	-----

后文所谓“离散优先”失效，正是发生在最后两层之间：连续域中的正确 branch 仍可能保持最优，而整数 coarse lattice 的表示已经发生排序反转。

1.3 顺序处理链中的三类参数角色

为避免后续符号混淆，本稿固定区分三个不同的“比值/误差”概念：

1. r_A : 顺序去除前弱分量与强分量之间的物理幅度或能量归一化比，用于描述 weak-to-strong contrast；
2. ϵ : 进入某一具体 downstream search objective 的归一化相干扰强度，其来源可以是强分量 residual、弱分量被误删后的波形畸变，或二者的组合；
3. δ_β : practical processing 中上游 strong-component chirp 参数 β 的估计误差，用于 Theory Layer 4 的 conditional-validity 分析。

三者不应互相替代。特别地， r_A 是顺序去除前的物理 contrast，而 ϵ 是进入当前搜索目标函数后的相对扰动尺度；二者只在特定简化条件下才存在简单比例关系。

2 有限窗顺序去除的 operator-level recoverability

2.1 去除算子的抽象表示

考虑当前顺序处理阶段中一个主导强分量 $s \in \mathbb{C}^N$ 和下一步希望恢复的弱分量 $w \in \mathbb{C}^N$ 。令

$$x = s + w \quad (9)$$

表示二者叠加后的离散观测。为描述当前冻结的“变换域有限窗去除”，引入一个酉变换矩阵 U ，满足

$$U^H U = I, \quad (10)$$

并令 M 为变换域中的二值对角 mask，其中被判定为强分量支撑区间的系数取 1，其余取 0。则对应到原信号域的去除投影算子可写成

$$Q = U^H M U. \quad (11)$$

在二值 mask 与酉变换条件下， Q 满足

$$Q^2 = Q, \quad Q^H = Q, \quad (12)$$

因此它是一个正交投影。 Qx 表示被去除的变换域子空间分量，而保留下来的输出为

$$y = (I - Q)x. \quad (13)$$

这一表示不要求具体固定使用 DFT、FrFT 或其他某个名称的变换，只要求当前分析的冻结 removal operator 可以在所考虑的局部模型下抽象为上述正交投影形式。若实际实现采用加权 taper、非二值 mask 或非酉算子，则后文的精确正交分解需要增加交叉项，此时应视为本节理论的推广而不是直接套用。

2.2 强分量残留与弱分量损伤的精确分解

理想目标是在去除强分量后完整保留 w 。由式 (13)，实际输出相对于理想弱分量的误差为

$$\begin{aligned} e &= y - w \\ &= (\mathbf{I} - \mathbf{Q})(s + w) - w \\ &= (\mathbf{I} - \mathbf{Q})s - \mathbf{Q}w. \end{aligned} \quad (14)$$

式 (14) 将误差分成两项：

- $(\mathbf{I} - \mathbf{Q})s$: 未被有限窗去除的 **strong residual leakage**;
- $\mathbf{Q}w$: weak component 中落入 removal subspace、因而被一并删除的部分，称为 **weak-component damage**。

由于 $(\mathbf{I} - \mathbf{Q})s$ 属于 $\mathbf{I} - \mathbf{Q}$ 的值域，而 $\mathbf{Q}w$ 属于 $\mathbf{Q}$ 的值域，二者在正交投影条件下彼此正交，因此

$$\|e\|^2 = \|(\mathbf{I} - \mathbf{Q})s\|^2 + \|\mathbf{Q}w\|^2. \quad (15)$$

定义 strong leakage ratio、weak damage ratio 和 weak-to-strong norm ratio 分别为

$$L_s = \frac{\|(\mathbf{I} - \mathbf{Q})s\|}{\|s\|}, \quad (16)$$

$$D_w = \frac{\|\mathbf{Q}w\|}{\|w\|}, \quad (17)$$

$$r_A = \frac{\|w\|}{\|s\|}. \quad (18)$$

当两个分量采用相同长度和一致归一化波形时， r_A 与通常使用的弱/强幅度比等价；更一般时，式 (18) 的 norm ratio 定义更严谨。

进一步定义相对于理想弱分量的归一化 recovery error

$$E = \frac{\|e\|}{\|w\|}. \quad (19)$$

将式 (16)–(18) 代入式 (15)，得到

$$E^2 = \left(\frac{L_s}{r_A} \right)^2 + D_w^2. \quad (20)$$

式 (20) 是当前正交 finite-window removal operator 下的**精确解析关系**。它直接揭示：即使 strong leakage ratio L_s 本身不大，其对 weak recovery 的影响仍会被 $1/r_A$ 放大。因此，当弱分量相对于强分量进一步变弱时，残余 strong leakage 会迅速成为主导误差来源。

2.3 leakage–damage trade-off 与 recoverability floor

若不同 removal windows 构成嵌套的投影子空间，即更宽窗口对应的投影子空间包含更窄窗口的投影子空间，则窗口扩大时 strong residual leakage 的投影外能量只能非增，而 weak-component damage 的投影内能量只能非减。因而对两个嵌套窗口 $\mathbf{Q}_1 \leq \mathbf{Q}_2$ ，有

$$L_s(\mathbf{Q}_2) \leq L_s(\mathbf{Q}_1), \quad D_w(\mathbf{Q}_2) \geq D_w(\mathbf{Q}_1). \quad (21)$$

这给出了当前 nested finite-window operator family 中的结构性 leakage-damage trade-off。这里的单调性允许等号成立，因此不能把它写成严格的一一对应关系；其含义只是“窗口加宽不能同时保证 leakage 与 damage 都严格下降”。

为描述可恢复边界，设当前使用某一归一化误差阈值 $\tau_E > 0$ 作为 operator-level 可恢复判据，即

$$E < \tau_E. \quad (22)$$

若在某一 off-grid / finite-window 几何下 strong leakage 无法继续低于 $L_0 > 0$ ，且对应 weak damage 为 D_0 ，则由式 (20) 有

$$\left(\frac{L_0}{r_A}\right)^2 + D_0^2 < \tau_E^2. \quad (23)$$

只要 $D_0 < \tau_E$ ，可得到

$$r_A > r_{\min}(\tau_E) = \frac{L_0}{\sqrt{\tau_E^2 - D_0^2}}. \quad (24)$$

在当前常用的单位阈值 $\tau_E = 1$ 下，退化为

$$r_{\min} = \frac{L_0}{\sqrt{1 - D_0^2}}. \quad (25)$$

该下限只表示**当前冻结 removal operator、当前归一化误差定义和无噪声 operator-level 模型**中的 weak-to-strong recoverability floor。它不是含噪真实 SAR 场景中的普适物理检测极限，也不应被解释为任意成像链的统一 detection threshold。

2.4 off-grid miscentering 与 sub-bin recentering 的因果角色

当强分量真实 transform-domain center 位于非整数位置时，如果 removal window 仍围绕整数 coarse seed 放置，则 mask 与真实主瓣/旁瓣结构之间会产生系统性 miscentering。该 miscentering 可使一部分 strong energy 落在 mask 外部，从而形成不可忽略的 L_s ；同时，扩大 window 虽然可以补偿部分 leakage，却会进一步增加 D_w 。

若使用真实 sub-bin center 构造理想的 oracle recenter control，强分量 transform-domain support 与 removal window 更准确对齐，因而可以显著降低 L_s 并压低式 (24) 中的 recoverability floor。这里 oracle recenter 只用于因果归因：它说明 off-grid miscentering 是当前 finite-window floor 的关键瓶颈之一，而不是 practical method 中可以直接使用的 truth information。

2.5 从 operator-level error 到下游 coherent perturbation

式 (14) 还提供了 operator-level 理论与后续搜索几何之间的自然接口。将输出归一化到理想弱分量的能量尺度：

$$\bar{y} = \frac{y}{\|w\|}. \quad (26)$$

定义

$$z_0 = \frac{w}{\|w\|}, \quad z_p = \frac{e}{\|e\|} \quad (27)$$

(当 $e \neq 0$ 时), 以及

$$\epsilon = \frac{\|e\|}{\|w\|} = E. \quad (28)$$

则可精确写成

$$\boxed{\bar{y} = z_0 + \epsilon z_p}. \quad (29)$$

因此, 在一个**冻结的 operator / 几何 / 波形配置**上, 后续 Theory Layer 2 中的 ϵ 可以被理解为“进入下一阶段搜索目标函数的归一化总相干误差强度”, 而不是简单等同于原始 weak-to-strong ratio r_A 。需要区分两种层级: 式 (29) 对每个固定 trial 都是逐点精确的归一化表示; 而后续对 ϵ 求导的 perturbation theory 还额外要求在局部分析中把扰动方向 z_p 冻结, 只让其标量强度 ϵ 变化。若改变 r_A 、window width 或其他物理参数同时改变了误差波形方向 z_p , 则不同 trial 之间不能机械视为同一条单参数 ϵ 轨迹。

进一步看, strong leakage 单独相对于 weak component 的归一化尺度为

$$\epsilon_{\text{leak}} = \frac{\|(\mathbf{I} - \mathbf{Q})s\|}{\|w\|} = \frac{L_s}{r_A}, \quad (30)$$

而 weak damage 的归一化尺度为

$$\epsilon_{\text{dmg}} = D_w. \quad (31)$$

在当前正交条件下, 二者满足

$$\epsilon^2 = \epsilon_{\text{leak}}^2 + \epsilon_{\text{dmg}}^2. \quad (32)$$

这一步解释了为什么 weak component 越弱时, 下游搜索景观越容易受到 sequential-removal residual 的显著重塑: 关键放大量不是原始 contrast 本身, 而是 residual leakage 相对于 surviving weak scale 的比例 L_s/r_A 。

3 连续搜索目标函数的精确分解

对连续 DFT-bin 坐标 $\nu \in \mathbb{R}$, 定义

$$C_0(\nu) = \sum_{n=0}^{N-1} z_0[n] e^{-j2\pi\nu n/N}, \quad (33)$$

$$C_p(\nu) = \sum_{n=0}^{N-1} z_p[n] e^{-j2\pi\nu n/N}. \quad (34)$$

搜索目标函数为

$$J(\nu; \epsilon) = |C_0(\nu) + \epsilon C_p(\nu)|^2. \quad (35)$$

直接展开得到

$$\boxed{J(\nu; \epsilon) = J_0(\nu) + \epsilon J_1(\nu) + \epsilon^2 J_2(\nu)}, \quad (36)$$

其中

$$J_0(\nu) = |C_0(\nu)|^2, \quad (37)$$

$$J_1(\nu) = 2 \operatorname{Re} \{C_0(\nu) C_p^*(\nu)\}, \quad (38)$$

$$J_2(\nu) = |C_p(\nu)|^2. \quad (39)$$

式 (36) 是**精确代数恒等式**，不是实验拟合或小扰动近似。

其中 J_1 是相干交叉项。在小扰动条件下，搜索景观的首要变化通常以 $O(\epsilon)$ 形式进入，而纯扰动能量项 J_2 则以 $O(\epsilon^2)$ 进入。因此，相干多分量作用不能简单等同于“抬高底噪”；其相位相关交叉项会直接重塑目标函数的局部斜率、分支高度以及 coarse ranking。

4 局部峰值偏移：一阶扰动律

设未扰动目标函数 $J_0(\nu)$ 在 $\nu_j^{(0)}$ 处存在非退化局部极大值，即

$$J'_0(\nu_j^{(0)}) = 0, \quad J''_0(\nu_j^{(0)}) < 0. \quad (40)$$

加入小扰动 ϵ 后，若该局部极大值可以连续延拓为 $\nu_j(\epsilon)$ ，由极值条件

$$\frac{\partial J}{\partial \nu} = 0 \quad (41)$$

在 $\epsilon = 0$ 处进行一阶展开，可得

$$\nu_j(\epsilon) = \nu_j^{(0)} - \epsilon \frac{J'_1(\nu_j^{(0)})}{J''_0(\nu_j^{(0)})} + O(\epsilon^2). \quad (42)$$

因此局部峰偏移满足

$$\boxed{\delta \nu_j \approx -\epsilon \frac{J'_1}{J''_0}}. \quad (43)$$

这是一个**一阶扰动近似**。它说明同一连续分支内部的峰位置稳定性主要由两个量共同决定：

1. J'_1 ：相干扰动在局部造成的目标函数倾斜；
2. $|J''_0|$ ：原始峰的局部曲率或尖锐程度。

因此可将局部敏感度理解为

$$\text{local sensitivity} \sim \frac{|J'_1|}{|J''_0|}. \quad (44)$$

峰越平，同样大小的相干扰动越容易造成明显的位置偏移。

需要强调的是，式 (42) 只描述**同一局部分支内部**的连续参数移动，并不等价于分支优劣已经发生切换。

5 连续分支与连续分支裕量

为了严格区分“局部峰移动”和“分支切换”，以未扰动局部极大值 $(0, \nu_j^{(0)})$ 为锚点，将第 j 个连续分支定义为驻点集合中包含该锚点的**局部连通延拓分支**

$$\mathcal{B}_j = \text{Conn}_{(0, \nu_j^{(0)})} \left\{ (\epsilon, \nu) : \frac{\partial J}{\partial \nu} = 0, \frac{\partial^2 J}{\partial \nu^2} < 0 \right\}, \quad (45)$$

其中 $\text{Conn}_{(0, \nu_j^{(0)})}$ 表示取包含锚点 $(0, \nu_j^{(0)})$ 的局部连通分支。这样可以避免把同一驻点集合中彼此无关的多个局部极大值误认为同一 branch。第 j 个分支的连续局部最优值定义为

$$V_j(\epsilon) = J(\nu_j(\epsilon); \epsilon). \quad (46)$$

设 c 表示参考/正确分支, b 表示某一竞争分支, 定义 pairwise 连续分支裕量

$$M_{cb}(\epsilon) = V_c(\epsilon) - V_b(\epsilon). \quad (47)$$

若

$$M_{cb} > 0, \quad (48)$$

则连续目标函数中参考分支仍优于该竞争分支; 若

$$M_{cb} < 0, \quad (49)$$

则说明这两个连续分支的优劣已经发生反转。

对于全局 top-1 决策, 可进一步定义

$$M_c(\epsilon) = V_c(\epsilon) - \max_{b \neq c} V_b(\epsilon). \quad (50)$$

因此 $M_c > 0$ 表示参考分支仍是连续目标函数意义下的全局 winner。

6 连续分支高度的一阶变化

由

$$V_j(\epsilon) = J(\nu_j(\epsilon), \epsilon) \quad (51)$$

可得链式法则

$$\frac{dV_j}{d\epsilon} = \frac{\partial J}{\partial \nu} \frac{d\nu_j}{d\epsilon} + \frac{\partial J}{\partial \epsilon}. \quad (52)$$

由于 $\nu_j(\epsilon)$ 是局部极值点, 满足

$$\frac{\partial J}{\partial \nu} = 0, \quad (53)$$

所以峰位置的移动不会直接进入分支高度的一阶变化项。于是

$$V_j(\epsilon) = V_j^{(0)} + \epsilon J_1(\nu_j^{(0)}) + O(\epsilon^2). \quad (54)$$

进而

$$M_{cb}(\epsilon) = M_{cb}^{(0)} - \epsilon \Delta J_{1,bc} + O(\epsilon^2), \quad (55)$$

其中

$$\Delta J_{1,bc} = J_1(\nu_b^{(0)}) - J_1(\nu_c^{(0)}). \quad (56)$$

由此得到一个重要区分:

局部峰位置偏移主要受 J_1' 控制,
连续分支相对高度变化主要受 J_1 在不同分支上的值差控制。

(57)

因此, 一个局部峰看起来偏移不大, 并不能推出全局 continuous branch ranking 一定稳定。

7 从连续分支到离散 coarse lattice

7.1 单一 coarse-seed 搜索

考虑一个典型的单一 coarse top-1 驱动的粗到细搜索基线，记为 G0。其基本流程为：

1. 在整数 DFT lattice $k \in \mathbb{Z}$ 上寻找 strongest integer bin；
2. 仅围绕该整数 seed 进行局部连续 refinement。

设冻结的局部搜索半径为 h ，第 k 个整数 seed 对应搜索窗口

$$\mathcal{W}_k = [k - h, k + h]. \quad (58)$$

对 seed k ，记局部连续 refinement 的输出为

$$R(k; \epsilon). \quad (59)$$

若 $R(k; \epsilon)$ 收敛到连续分支 $\mathcal{B}_j$ ，则记

$$b(k; \epsilon) = j. \quad (60)$$

因此必须区分

$$\boxed{\text{integer seed} \neq \text{continuous branch} \neq \text{refinement basin}}.$$

不同整数 seed 的搜索窗口可以重叠，并可能 refinement 到同一连续分支。

7.2 分支在粗栅格上的可见值

对于连续分支 j ，先定义能够通过冻结 local-refinement rule 到达该分支的整数 seed 集

$$\mathcal{K}_j(\epsilon) = \{k \in \mathbb{Z} : b(k; \epsilon) = j\}. \quad (61)$$

后文只对 $\mathcal{K}_j \neq \emptyset$ 的 **coarse-accessible branches** 定义 coarse-visible value：

$$C_j(\epsilon) = \max_{k \in \mathcal{K}_j(\epsilon)} J(k; \epsilon). \quad (62)$$

其中 V_j 是该分支的连续局部最优值，而 C_j 是同一分支在整数粗栅格上的最佳可见值。若冻结 refinement 是 objective-nondecreasing 的局部上升过程，则对任意 $k \in \mathcal{K}_j$ 有 $J(k) \leq V_j$ ，因而

$$C_j \leq V_j. \quad (63)$$

这一单调 refinement 条件是后续把 $L_j = V_j - C_j$ 解释为非负 fence loss 的必要算法假设；若实际 refinement 不保证 objective 非减，则应保留 $V_j - C_j$ 作为 signed representation gap，而不能自动宣称其非负。定义该分支的 coarse-sampling loss（亦称 fence loss）为

$$L_j = V_j - C_j \geq 0. \quad (64)$$

因此

$$C_j = V_j - L_j. \quad (65)$$

这一步将两个因素明确分开：连续峰本身有多强，以及整数 lattice 能否良好地表示该连续峰。

8 连续域到粗栅格的分支裕量分解

对于参考分支 c 和竞争分支 b ，定义 pairwise 有效 coarse margin

$$\widetilde{M}_{cb} = C_c - C_b. \quad (66)$$

利用式 (65)，有

$$\widetilde{M}_{cb} = (V_c - L_c) - (V_b - L_b) \quad (67)$$

$$= (V_c - V_b) - (L_c - L_b), \quad (68)$$

从而得到

$$\boxed{\widetilde{M}_{cb} = M_{cb} - (L_c - L_b)}. \quad (69)$$

这是连接连续分支几何与离散 coarse decision 的核心**精确恒等式**。

它说明，G0 在 coarse stage 实际比较的并不是连续分支裕量 M_{cb} ，而是被 relative coarse-sampling loss 重新塑形后的 $\widetilde{M}_{cb}$ 。

与式 (50) 对应，可定义全局 coarse margin

$$\widetilde{M}_c = C_c - \max_{b \neq c} C_b. \quad (70)$$

其中 $\widetilde{M}_c > 0$ 表示参考分支仍是整数 coarse stage 的 top-1 winner。

9 离散优先分支反转

对于某一竞争分支 b ，若

$$M_{cb} > 0, \quad \widetilde{M}_{cb} < 0, \quad (71)$$

则连续目标函数中参考分支仍优于竞争分支，但整数 coarse lattice 上竞争分支已经超过参考分支。本文将其定义为 pairwise 的**离散优先分支反转**。

由式 (69)，条件 (71) 等价于

$$\boxed{0 < M_{cb} < L_c - L_b}. \quad (72)$$

其物理含义是：连续目标函数尚未真正选错，但参考分支承受了更大的 coarse-sampling loss，使整数 top-1 ranking 提前发生反转。

对于实际 top-1 搜索，更直接的全局判据为

$$\boxed{M_c > 0, \quad \widetilde{M}_c < 0}. \quad (73)$$

即

$$\boxed{\text{continuous global winner 仍正确,} \quad \text{coarse global winner 已错误。}}$$

因此，灾难性 G0 失效不必意味着 continuous objective 本身已经发生全局 winner switching；它可以首先表现为**连续目标函数仍正确，而离散粗搜索先失效**。

为避免把这一机制误解为所有 branch catastrophe 的唯一来源，可以用 M_c 与 $\widetilde{M}_c$ 的符号对搜索状态作一个最小分类：

- $M_c > 0, \widetilde{M}_c > 0$: continuous 与 coarse 两层都保持正确 winner;
- $M_c > 0, \widetilde{M}_c < 0$: 本文重点分析的 discrete-first inversion;
- $M_c < 0$: continuous objective 本身已经发生 winner switching, 此时属于 continuous-branch competition / switching regime, 而不应归入 discrete-first 机制;
- 理论上也可能出现 $M_c < 0, \widetilde{M}_c > 0$ 的 coarse/continuous mismatch, 此时 coarse lattice 暂时保留 reference winner, 但它同样不属于本文定义的 discrete-first inversion.

因此, 本理论是在更一般的 branch competition 图景中识别出一种对 G0 特别危险、且可由 local redundancy 修复的子机制, 而不是宣称所有高 contrast catastrophe 都必须经过同一条路径。

需要再次区分: 式 (73) 描述的是 branch inversion 这一数学事件, 而 catastrophic failure 还要求该 coarse inversion 真正将 G0 引入错误 refinement branch, 并使最终估计误差超过 operational threshold。

10 Half-bin 几何与局部 fence-loss 解释

设第 j 个连续分支在某一扰动状态下的局部最优点为 ν_j^* 。定义该分支可访问 coarse samples 到连续峰的最小距离

$$d_j = \min_{k: b(k)=j} |k - \nu_j^*|. \quad (74)$$

若最近 coarse sample 仍属于该分支的可访问 basin, 且峰附近二次近似成立, 则

$$J(k) \approx V_j + \frac{1}{2} J''(\nu_j^*) (k - \nu_j^*)^2, \quad (75)$$

由于 $J''(\nu_j^*) < 0$, 有局部近似

$$L_j \approx \frac{1}{2} |J''(\nu_j^*)| d_j^2. \quad (76)$$

式 (76) 是局部二次近似, 不是全局恒等式。

当连续峰接近两个相邻整数 bin 的中点时, 普通 lattice distance 接近 0.5 bin, coarse representation 往往更差, 因此 half-bin 是一种危险几何。然而真正决定离散优先反转的是式 (72) 或式 (73), 而不是“是否恰好位于 half-bin”。因此

half-bin 是高风险几何, 但不是 catastrophe 的必要条件。

11 固定 coarse representative 区间内的分段精确扰动律

假设在某个扰动区间内, 参考分支和竞争分支的 coarse representative 分别固定为 k_c 与 k_b , 即

$$C_c(\epsilon) = J(k_c; \epsilon), \quad C_b(\epsilon) = J(k_b; \epsilon). \quad (77)$$

利用精确分解式 (36), 可直接得到

$$\widetilde{M}_{cb}(\epsilon) = \widetilde{M}_{cb}^{(0)} + \epsilon [J_1(k_c) - J_1(k_b)] \quad (78)$$

$$+ \epsilon^2 [J_2(k_c) - J_2(k_b)]. \quad (79)$$

定义

$$G_{1,cb} = J_1(k_b) - J_1(k_c), \quad (80)$$

$$G_{2,cb} = J_2(k_b) - J_2(k_c), \quad (81)$$

则

$$\boxed{\widetilde{M}_{cb}(\epsilon) = \widetilde{M}_{cb}^{(0)} - \epsilon G_{1,cb} - \epsilon^2 G_{2,cb}}. \quad (82)$$

只要以下条件成立：

1. 信号仍满足 $z = z_0 + \epsilon z_p$;
2. 当前区间内相关连续分支可以稳定追踪;
3. coarse representative k_c 与 k_b 不发生切换;

则式 (82) 是**分段精确关系**，而不是小扰动近似。

11.1 为什么 coarse boundary 本质上可能非光滑

若某个分支在两个相邻整数 bin k_- 和 k_+ 上接近打平，则

$$C_j(\epsilon) = \max \{J(k_-; \epsilon), J(k_+; \epsilon)\}. \quad (83)$$

最大值操作会在 representative 切换点产生非光滑性。一个很小的 perturbation 就可能使 coarse representative 从 k_- 切换为 k_+ ，或反向切换。因此，本理论不试图使用一个全局光滑多项式描述所有参数区间；更合理的方式是在固定 representative 区间内使用式 (82)，并在 coarse tie / representative switch 处明确承认 non-smooth switching。

12 G0 为什么容易受离散优先机制影响

G0 首先在整数粗栅格上选择

$$k_0 = \arg \max_{k \in \mathbb{Z}} J(k), \quad (84)$$

随后只对 k_0 进行局部 refinement，得到

$$\widehat{\nu}_{G0} = R(k_0). \quad (85)$$

一旦满足

$$M_c > 0, \quad \widetilde{M}_c < 0, \quad (86)$$

整数 coarse top-1 就会优先选中错误的 competitor seed。即使连续参考分支仍是全局 winner，G0 仍可能因为只信任单一 coarse winner 而进入错误 branch。

因此 G0 的脆弱性并不来自连续 refinement 本身，而来自其**先进行不可逆的单一 coarse winner 筛选**，再只允许一个 seed 进入连续域的决策结构。

13 Neighbor-3 为什么能够在理想条件下恢复

Neighbor-3 不再只 refinement k_0 ，而是同时 refinement

$$\{k_0 - 1, k_0, k_0 + 1\}, \quad (87)$$

随后比较多个 refined continuous objectives。

因此，Neighbor-3 的本质并不是提高 FFT 分辨率，而是

对单一 coarse winner 引入局部分支冗余，使被整数 coarse ranking 扭曲的候选关系重新映射到多个可访问 continuous branches 上比较。

在理想控制条件下，只要同时满足：

1. 正确 continuous branch 仍是连续目标函数的 global winner；
2. Neighbor-3 的候选窗口中至少有一个能够覆盖正确 branch；
3. local refinement 能从该候选窗口稳定返回正确 branch optimum；

则 Neighbor-3 可以消除单一 coarse top-1 ranking error。

需要强调的是，这里只说明**候选覆盖正确且上游参数正确时**的条件性恢复机制。若上游 chirp-rate / β 估计误差已经使真实 optimum 相对候选窗口发生显著位移，则 Neighbor-3 的有效性边界属于后续 Theory Bridge 2，而不在本理论中展开。

13.1 Layer 2 与 Layer 3 的接口：为什么局部冗余是机制导向的恢复

以上推导说明，单一 coarse top-1 驱动的 G0 的关键脆弱性不在于 continuous refinement 的数值精度本身，而在于：**整数 coarse stage 先做一次不可逆的单一 winner 筛选，只允许一个 seed 进入连续域**。当 $M_c > 0$ 但 $\widetilde{M}_c < 0$ 时，continuous objective 仍支持正确 branch，而错误 coarse seed 却已经获得唯一的 refinement 权利。

Neighbor-3 的作用因此可以解释为对这一决策结构引入最小的局部 branch redundancy。它并不是简单“提高 FFT 分辨率”，也不是声称三个候选在任何条件下都足够，而是让 k_0 左右相邻的 coarse representatives 也保留进入连续域比较的机会。只要正确 continuous branch 仍属于这些局部候选可访问的 basin，coarse ranking distortion 就有机会在 refinement 后被纠正。

这一解释同时给出 Neighbor-3 的天然边界：其恢复能力依赖 **correct branch 仍处于有限 candidate/basin coverage 内**。当 practical upstream parameter error 已经改变目标函数并把正确 optimum 相对 candidate center 推得过远时，局部冗余本身不再构成无条件保证。这一问题构成下一层理论的入口。

14 上游 chirp 参数误差与 Neighbor-3 的条件有效性

14.1 错误 chirp-rate 补偿如何进入下游搜索

沿用式 (2) 的 strong component。设其真实 chirp rate 为 K_s , practical processing 只能得到估计值

$$\hat{K}_s = K_s + \delta_K, \quad (88)$$

其中 $\delta_K = \hat{K}_s - K_s$ 表示上游 chirp-rate estimation error。算法使用 $\hat{K}_s$ 进行二次相位补偿后, 剩余的 quadratic phase coefficient 为

$$\Delta K = K_s - \hat{K}_s = -\delta_K. \quad (89)$$

因此补偿后的强分量包含

$$\exp [j\pi\Delta K(\eta - \eta_r)^2], \quad (90)$$

这说明上游参数误差并不是一个只停留在参数表中的标量误差, 而会直接改变后续进入搜索的相位历程和 objective geometry。

为避免把特定时间原点下的频率中心位移误写成普适关系, 考虑观测区间 $[\eta_a, \eta_b]$, 其中心为

$$\eta_c = \frac{\eta_a + \eta_b}{2}. \quad (91)$$

由 residual instantaneous frequency

$$f_{\text{inst}}(\eta) = f_s + \Delta K(\eta - \eta_r) \quad (92)$$

可得基于区间平均瞬时频率的一阶解释

$$\boxed{\Delta f_{\text{center}} \approx \Delta K(\eta_c - \eta_r)}. \quad (93)$$

因此, 只有在特定 indexing convention 下, 例如 $\eta_r = \eta_a$, 才会出现 $\Delta f_{\text{center}} \approx \Delta K T_{\text{ap}}/2$ 。若 $\eta_r = \eta_c$, 一阶中心位移可以为零, 此时 mismatch 首先表现为对称展宽和 objective deformation。式 (93) 只用于物理直觉, 后续主理论不依赖特定时间原点。

14.2 归一化 β 参数

离散 chirp coefficient 定义为

$$a_s = K_s T_a^2, \quad \hat{a}_s = \hat{K}_s T_a^2. \quad (94)$$

当前算法内部采用

$$a = \tan \beta \quad (95)$$

对归一化 chirp coefficient 进行一一参数化。因此 β 只是算法内部的无量纲 chirp 参数化变量, 并不是舰船的 roll、pitch 或 yaw 等姿态角。定义

$$\delta_\beta = \hat{\beta}_s - \beta_s. \quad (96)$$

当 $|\delta_\beta|$ 足够小时,

$$\hat{a}_s - a_s = \sec^2 \beta_s \delta_\beta + O(\delta_\beta^2), \quad (97)$$

因此实际 residual quadratic coefficient 为

$$\Delta a_\beta = a_s - \hat{a}_s = -\sec^2 \beta_s \delta_\beta + O(\delta_\beta^2). \quad (98)$$

该式只负责把 practical upstream β error 与离散 residual quadratic phase 连接起来; 真正的一般 branch-displacement law 仍从下游 objective 本身推导。

14.3 一般目标函数与正确 continuous branch

令 practical downstream search objective 写成

$$J(\nu; \beta), \quad \nu \in \mathbb{R}, \quad (99)$$

其中, ν 仍是上游 chirp 补偿之后进行残余线性频率/DFT-bin continuous refinement 的实数坐标, 而 β 表示上游 strong-component parameter state。令正确 continuous branch 的局部 optimum 为 $\nu_c^*(\beta)$, 满足

$$J_\nu(\nu_c^*(\beta); \beta) = 0, \quad J_{\nu\nu}(\nu_c^*(\beta); \beta) < 0. \quad (100)$$

这里 J_ν 表示对连续搜索坐标 ν 的一阶偏导, $J_{\nu\nu}$ 表示局部曲率。非零负曲率条件保证当前 branch 是非退化局部极大值, 并允许在邻域内使用隐函数定理追踪其位置。

对等式 $J_\nu(\nu_c^*(\beta); \beta) = 0$ 关于 β 求导, 得到

$$J_{\nu\nu} \frac{d\nu_c^*}{d\beta} + J_{\nu\beta} = 0, \quad (101)$$

因此

$$\boxed{\frac{d\nu_c^*}{d\beta} = -\frac{J_{\nu\beta}}{J_{\nu\nu}}}. \quad (102)$$

式 (102) 是在局部可微、非退化 branch 上由隐函数定理得到的**局部精确导数关系**。其中, $J_{\nu\beta}$ 描述上游参数变化如何沿着 downstream search coordinate 改变 objective slope, $J_{\nu\nu}$ 则描述正确 branch 的局部曲率。因此定义

$$\mathcal{S}_\beta = \left| \frac{J_{\nu\beta}}{J_{\nu\nu}} \right| \quad (103)$$

作为 upstream- β error 到 correct-branch displacement 的局部敏感度。

当 $|\delta_\beta|$ 足够小时, 正确 branch 的一阶位移满足

$$\Delta \nu_\beta \equiv \nu_c^*(\beta_s + \delta_\beta) - \nu_c^*(\beta_s) \approx -\frac{J_{\nu\beta}}{J_{\nu\nu}} \delta_\beta, \quad (104)$$

从而

$$\boxed{|\Delta \nu_\beta| \approx \mathcal{S}_\beta |\delta_\beta|}. \quad (105)$$

这一结构与前文相干扰动下的

$$\delta \nu_j \approx -\epsilon \frac{J'_1}{J''_0} \quad (106)$$

具有相同的稳定性骨架: 都是“扰动如何改变局部 slope”与“原始峰自身曲率”之间的比值决定 branch 对扰动的敏感程度。

14.4 Neighbor-3 的候选集合与有效覆盖语义

设 practical coarse stage 在整数 DFT lattice 上得到的 top-1 seed 为

$$k_0(\beta) = \arg \max_{k \in \mathbb{Z}} J(k; \beta). \quad (107)$$

Neighbor-3 在此基础上构造三个相邻候选

$$\mathcal{K}_3(\beta) = \{k_0(\beta) - 1, k_0(\beta), k_0(\beta) + 1\}. \quad (108)$$

对每个 integer seed k , 冻结的 local refinement window 写成

$$W_k = [k - h, k + h], \quad h = 0.75. \quad (109)$$

因此三个窗口的几何并集为

$$\mathcal{U}_3(\beta) = [k_0(\beta) - (1 + h), k_0(\beta) + (1 + h)], \quad (110)$$

对应纯几何覆盖半径

$$R_{\text{geom}} = 1 + h = 1.75 \text{ bin}. \quad (111)$$

R_{geom} 只表示窗口在坐标轴上的并集范围, 并不自动保证位于其中的任意局部极大值都可以被实际 refinement 稳定捕获。

为区分不同 failure ownership, 需要明确三个概念:

1. **Geometric candidate coverage:** 正确 optimum ν_c^* 至少落入某个 W_k ;
2. **Basin-accessible coverage:** 至少有一个 N3 candidate 的初始化/搜索路径能够进入正确 branch 的 attraction basin, 记该 basin 为 $\mathcal{A}_c$;
3. **Within-coverage refinement failure:** 正确 branch 已经满足几何和 basin 可达条件, 但 local optimizer 仍返回错误 branch。

为写出紧凑的充分条件, 引入一个保守的有效覆盖半径

$$0 < R_{\text{cov}} \leq R_{\text{geom}}, \quad (112)$$

使得在当前 branch topology 与冻结 refinement rule 下, 只要

$$|\nu_c^*(\beta) - k_0(\beta)| < R_{\text{cov}}, \quad (113)$$

就把正确 branch 视为处于 Neighbor-3 的有效可恢复域。 R_{cov} 不是通过 failure labels 拟合的新算法参数, 而是对几何窗口、attraction basin 与 local refinement behavior 的保守集合性概括。

14.5 true- β baseline、coverage slack 与充分有效性条件

令真实 upstream parameter 为 β_s 。定义 true- β 条件下正确 branch 相对于 N3 center 的有符号偏移

$$d_0 = \nu_c^*(\beta_s) - k_0(\beta_s), \quad (114)$$

以及其绝对值

$$\rho_0 = |d_0|. \quad (115)$$

若 $\rho_0 < R_{\text{cov}}$ ，则 true- β baseline 尚保留

$$\boxed{R_{\text{slack}} = R_{\text{cov}} - \rho_0 > 0} \quad (116)$$

的有效 coverage budget。 R_{slack} 表示在 intrinsic off-grid / branch geometry 已经占用 ρ_0 后，Neighbor-3 仍允许 correct branch 进一步移动的保守距离。

首先考虑一个 local seed-stable 区间，即

$$k_0(\hat{\beta}_s) = k_0(\beta_s). \quad (117)$$

此时 practical branch-center offset 为

$$d(\hat{\beta}_s) = d_0 + \Delta\nu_\beta. \quad (118)$$

精确的 local coverage requirement 是

$$|d_0 + \Delta\nu_\beta| < R_{\text{cov}}. \quad (119)$$

为了得到与方向无关、但更保守的解释式，利用三角不等式可得到充分条件

$$|\Delta\nu_\beta| < R_{\text{cov}} - |d_0| = R_{\text{slack}}. \quad (120)$$

为了把一阶灵敏度真正提升为严格的局部 coverage 保证，需要控制高阶余项。由式 (102)，只要 correct branch 在 β_s 到 $\hat{\beta}_s$ 之间保持可微且非退化，就有精确积分关系

$$\Delta\nu_\beta = - \int_{\beta_s}^{\hat{\beta}_s} \frac{J_{\nu\beta}}{J_{\nu\nu}} d\beta. \quad (121)$$

在该参数区间 $\mathcal{I}_\beta$ 上定义保守灵敏度上界

$$\bar{\mathcal{S}}_\beta = \sup_{\beta \in \mathcal{I}_\beta} \left| \frac{J_{\nu\beta}}{J_{\nu\nu}} \right|. \quad (122)$$

则由积分不等式得到

$$|\Delta\nu_\beta| \leq \bar{\mathcal{S}}_\beta |\delta_\beta|. \quad (123)$$

因此，一个真正的局部 sufficient coverage condition 是

$$\boxed{\bar{\mathcal{S}}_\beta |\delta_\beta| < R_{\text{slack}}}. \quad (124)$$

当 $\bar{\mathcal{S}}_\beta > 0$ 时，可写成保守的局部误差预算

$$\boxed{|\delta_\beta| < \beta_{\text{safe}} \equiv \frac{R_{\text{slack}}}{\bar{\mathcal{S}}_\beta}}. \quad (125)$$

若只使用 baseline 点的局部灵敏度

$$\mathcal{S}_\beta = \left| \frac{J_{\nu\beta}}{J_{\nu\nu}} \right|_{\beta=\beta_s}, \quad (126)$$

则

$$\mathcal{S}_\beta |\delta_\beta| < R_{\text{slack}} \quad (127)$$

只能解释为一阶局部 **safety proxy**，而不是严格的数学充分条件。相应地，可定义

$$\beta_{\text{lin}} = \frac{R_{\text{slack}}}{\mathcal{S}_\beta} = \frac{R_{\text{cov}} - |d_0|}{|J_{\nu\beta}/J_{\nu\nu}|_{\beta=\beta_s}}, \quad (128)$$

作为 first-order local budget。该量便于解释和估算，但不能与式 (125) 的严格保守保证混为一谈。

上述 exact bound 与 local proxy 都把 Neighbor-3 的 practical reliability 分解为三个因素：

$$\boxed{\text{upstream error magnitude} \times \text{objective sensitivity} \quad \text{vs.} \quad \text{available coverage slack}}. \quad (129)$$

其中， $|\delta_\beta|$ 衡量上游参数误差， $\mathcal{S}_\beta$ 衡量该误差在当前 objective geometry 下被转换为 branch displacement 的敏感度， R_{slack} 则衡量当前 Neighbor-3 仍剩余多少可恢复空间。

需要特别说明：若 baseline 点满足 $\mathcal{S}_\beta = 0$ ，则一阶 branch displacement 对 β 误差不敏感，此时不能使用式 (128) 的除法形式，而应转向二阶及更高阶展开。若希望维持严格保证，则仍应直接检查式 (121) 或构造非零的区间上界 $\bar{\mathcal{S}}_\beta$ 。

14.6 充分条件的逻辑边界

严格意义上的 sufficient success condition 是式 (124)：若

$$\bar{\mathcal{S}}_\beta |\delta_\beta| < R_{\text{slack}}, \quad (130)$$

则在 fixed-seed、branch 连续可追踪且 R_{cov} 在该局部区间内保持有效的假设下，可以保证由 upstream error 引起的 branch displacement 不会单独把正确 branch 推出有效覆盖域。

反过来，若该不等式不再满足，只能说明这一 deterministic coverage guarantee 已经丢失，而不能推出 Neighbor-3 必然失败。实际算法仍可能因为 coarse seed 同步移动、branch basin 变化、objective 偶然重排或其他因素成功恢复。baseline 的 β_{lin} 更只是 first-order local budget；它既不是必要且充分的 catastrophe threshold，也不应被用作根据实验 failure labels 拟合得到的部署阈值。

14.7 coarse-seed switching 与 piecewise-smooth 理论

由于

$$k_0(\beta) = \arg \max_{k \in \mathbb{Z}} J(k; \beta), \quad (131)$$

$k_0(\beta)$ 关于 β 一般是 piecewise constant，并可在 coarse tie / ranking switch 附近发生整数跳变。定义

$$\Delta k_0 = k_0(\hat{\beta}_s) - k_0(\beta_s) \in \mathbb{Z}. \quad (132)$$

一般情况下, practical center-relative offset 为

$$\boxed{d(\hat{\beta}_s) = d_0 + \Delta\nu_\beta - \Delta k_0}. \quad (133)$$

其中 $\Delta\nu_\beta$ 是 continuous optimum 的连续移动, 而 Δk_0 是 candidate center 的离散整数跳变。二者属于不同数学层级, 不能被强行合并成单个全局 smooth coefficient。

若允许 effective recovery set 随参数变化, 更一般的 coverage requirement 应写成

$$\boxed{|d_0 + \Delta\nu_\beta - \Delta k_0| < R_{\text{cov}}(\hat{\beta}_s)}. \quad (134)$$

在 branch topology、basin geometry 与冻结 refinement rule 于局部区间内稳定时, 才可进一步近似采用 $R_{\text{cov}}(\hat{\beta}_s) \approx R_{\text{cov}}(\beta_s) \equiv R_{\text{cov}}$ 。因此合理的理论解释是: 在 fixed-seed 区间内使用 smooth local sensitivity theory; 在 coarse tie / seed switching 处承认 non-smooth discrete transition, 并重新计算新的 candidate set 与 coverage relation。这与前文 coarse representative switching 的处理原则完全一致。

15 统一理论解释：四层脆弱性与恢复边界

15.1 Layer 1: 顺序去除首先决定“还剩下什么信号”

有限窗顺序去除的直接问题不是 branch competition, 而是 operator 本身同时留下 strong residual 并损伤 weak component。式 (20)

$$E^2 = \left(\frac{L_s}{r_A}\right)^2 + D_w^2 \quad (135)$$

给出了这一层的精确解析结构。off-grid miscentering 通过抬高 L_s 进一步形成式 (24) 的 recoverability floor。

15.2 Layer 2: 残余信号进入同一个 objective 后改变搜索几何

当 sequential-removal output 被归一化为式 (29) 的

$$\bar{y} = z_0 + \epsilon z_p, \quad (136)$$

相干误差不再只是“底噪”, 而是通过

$$J = J_0 + \epsilon J_1 + \epsilon^2 J_2 \quad (137)$$

中的一阶 coherent cross term J_1 直接重塑 objective geometry。局部峰位置、连续 branch value 与 coarse representation 由同一个受扰动 objective 共同变化, 但不应互相同等。

这一层的核心结论是: 即使 continuous reference branch 仍保持全局最优, 即

$$M_c > 0, \quad (138)$$

relative fence loss 仍可能使

$$\widetilde{M}_c < 0, \quad (139)$$

形成

$$\boxed{M_c > 0, \quad \widetilde{M}_c < 0} \quad (140)$$

的 discrete-first branch inversion。

15.3 Layer 3: Neighbor-3 修复的是 coarse decision fragility

Neighbor-3 不是对所有样本重新执行更大范围的全局搜索，而是围绕 coarse top-1 引入局部 candidate redundancy。它针对的是 Layer 2 揭示的“单一 integer winner 过早决定唯一 continuous branch”这一结构性脆弱点。在 true-parameter、candidate coverage 充分且 local refinement 能稳定进入正确 basin 时，局部冗余可以把 coarse ranking distortion 重新映射回多个 continuous branches 比较，从而恢复正确 winner。

15.4 Layer 4: practical upstream error 决定恢复是否仍在覆盖域内

Neighbor-3 的恢复能力不是无条件性质。上游 strong- β error 会通过式 (102) 改变正确 branch 的位置，并消耗 true- β baseline 下剩余的 R_{slack} 。因此 practical reliability 最终受

$$\boxed{\overline{\mathcal{S}}_{\beta}|\delta_{\beta}| \quad \text{vs.} \quad R_{\text{slack}}} \quad (141)$$

控制；在足够小的局部误差下，可用 baseline 的 $\mathcal{S}_{\beta}|\delta_{\beta}|$ 作为一阶解释 proxy。该框架解释了为什么“Neighbor-3 在理想控制下能够恢复 G0 failure”与“practical chain 中仍存在少量 Neighbor-3 residual failure”并不矛盾：二者对应不同的 upstream-parameter regime。

15.5 完整统一链

综合以上四层，可将完整理论主线写成

$$\begin{aligned}
 & \text{finite-window / off-grid sequential removal} \\
 & \Downarrow \\
 & L_s, D_w, r_{\min} \\
 & \Downarrow \\
 & \text{normalized coherent perturbation } \epsilon \\
 & \Downarrow \\
 & J = J_0 + \epsilon J_1 + \epsilon^2 J_2 \\
 & \Downarrow \\
 & \text{local shift + continuous branch competition + fence loss} \\
 & \Downarrow \\
 & M_c > 0, \widetilde{M}_c < 0 \\
 & \Downarrow \\
 & \text{discrete-first coarse inversion} \\
 & \Downarrow \\
 & \text{possible / observed G0 wrong-branch refinement} \\
 & \Downarrow \\
 & \text{Neighbor-3 local branch redundancy} \\
 & \Downarrow \\
 & \text{ideal recovery under adequate candidate coverage} \\
 & \Downarrow \\
 & \delta_\beta \rightarrow \Delta\nu_\beta \\
 & \Downarrow \\
 & \overline{\mathcal{S}}_\beta |\delta_\beta| \text{ vs. } R_{\text{slack}} \\
 & \Downarrow \\
 & \text{conditional practical Neighbor-3 validity.}
 \end{aligned} \tag{142}$$

16 非拟合验证如何与理论对应

本节只说明现有冻结实验如何对理论进行验证、证伪和边界归因，不使用实验标签反向拟合任何理论系数。理论推导与验证证据在行文中应始终保持先后关系：先由信号模型和搜索几何得到命题，再使用控制实验检查这些命题是否与已观察到的 failure ownership 一致。

16.1 operator-level 机制验证

对 finite-window sequential removal 的机制审计已经观察到：扩大 removal width 可以降低 strong leakage L_s ，但会增加 weak damage D_w ；归一化 recovery error 与式 (20) 的解析分解保持一致；在具有明显 off-grid miscentering 的困难条件下存在稳定的 weak-to-strong recoverability floor。进一步使用真实 sub-bin center 构造理想 recenter control 后，strong leakage 与 recoverability floor 均显著下降。

这些结果用于支持以下受限命题：

1. leakage–damage trade-off 是当前 finite-window removal operator 的结构性结果，而不是单一数值阈值偶然造成；
2. weak component 对 strong residual 的敏感性通过 L_s/r_A 被放大；
3. off-grid miscentering 是当前 recoverability floor 的关键因果瓶颈之一。

这些验证不支持把式 (25) 外推为真实含噪 SAR 场景的最终物理检测极限。

16.2 continuous/coarse branch geometry 的确定性 falsification audit

为验证 discrete-first branch inversion，而不把噪声、upstream parameter error 或 learned gate 混入 Theory Layer 2，采用了冻结参数、无噪声、true-parameter control 的确定性 stress grid。验证只检查：

- 精确目标函数分解是否在机器精度下闭合；
- $\widetilde{M}_{cb} = M_{cb} - (L_c - L_b)$ 是否数值闭合；
- continuous global winner 与 integer coarse winner 的关系；
- 实际 G0 catastrophic branch outcome 是否与 discrete-first regime 一致。

冻结网格共包含

$$N_{\text{trial}} = 1530 \quad (143)$$

个 trial。观测到的最大数值恒等式残差均处于 10^{-15} 量级，说明 exact objective decomposition 与 margin identity 在浮点机器精度下闭合。

按照 continuous winner 与 coarse winner 的组合关系，1530 个 trial 中有 991 个同时保持正确 winner，539 个满足

$$M_c > 0, \quad \widetilde{M}_c < 0. \quad (144)$$

在同一冻结 catastrophic threshold 下，G0 catastrophic cases 也为 539 个；当前这一专门用于 discrete-first 几何审计的 stress grid 中没有观察到“continuous winner 已切换”的 case，也没有观察到与上述 discrete-first interpretation 冲突的 Type-I potential falsification。需要强调，这并不排斥其他更高 contrast / 不同参数网格中出现 $M_c < 0$ 的 genuine continuous winner switching；后者属于前文分类中的另一种 branch-competition regime，而不是对 discrete-first 机制的反例。

因此当前证据支持如下受限表述：

在当前 deterministic、noiseless、true-parameter control 的理论验证网格中, 所观察到的 G0 catastrophic branch errors 均表现为 integer coarse ranking 先于 continuous objective 发生失效。

这里的 $539/1530 = 35.23\%$ 只是人为设计 stress grid 内的 regime 占比, 不能解释为真实 SAR 场景中的 failure probability。

16.3 Neighbor-3 ideal recovery 与 practical failure ownership

在上述 true-parameter、noiseless control 中, 对 $\{k_0 - 1, k_0, k_0 + 1\}$ 进行局部冗余 refinement 的策略在全部 1530 个 deterministic trials 中均返回正确 continuous branch。这一结果支持 Layer 3 的机制解释: 只要正确 branch 仍被局部 candidate/basin coverage 包含, Neighbor-3 可以修复当前观察到的单一 coarse top-1 ranking error。

practical non-oracle chain 中仍存在少量 Neighbor-3 residual branch failures。针对这些 case 的上游 strong- β 参数进行 true- β intervention 后, 共审计到的 86 个 residual failures 中:

- 86/86 全部消失;
- true- β persistent failure 为 0;
- true- β candidate coverage miss 为 0;
- true- β within-coverage persistent failure 为 0;
- true- β control induced failure 为 0。

同时, 使用 $|\delta_\beta|$ 对 residual N3 failure 与 success 进行方向性排序时, 不同审计配置下的 AUC 约为

$$0.9976, \quad 0.9949, \quad 0.9425, \quad 0.8338. \quad (145)$$

这些 intervention 与 directional association 支持 “practical N3 residual floor 主要受 upstream strong- β mismatch 限制” 的 ownership 判断, 但它们不是式 (125) 或式 (128) 中误差预算的拟合过程, 也不能把 AUC 解释成理论 sufficient condition。

16.4 加性噪声压力测试的理论角色

在冻结方法与 scheduler 下的 complex AWGN stress 中, 随着 strong-SNR 降低, 上游 strong- β estimation error 的尾部增大, 同时 branch failure 也上升; 在中高 SNR 区域, 选择性 Neighbor-3 仍保持净 branch-reliability gain。该趋势与

$$|\delta_\beta| \uparrow \implies \bar{\mathcal{S}}_\beta |\delta_\beta| \text{ 更容易耗尽 } R_{\text{slack}} \quad (146)$$

方向一致。

但该结果只属于 empirical robustness support。AWGN 不等同于真实 sea clutter, 也不构成式 (124) 的数学证明; 其作用是把 upstream error tail 与 practical validity boundary 连接起来, 而不是新增第三个理论 claim。

17 数学强度、主要假设与表述边界

17.1 不同理论结论的数学强度

内容	数学强度	解释
$e = (\mathbf{I} - \mathbf{Q})s - \mathbf{Q}w$	exact algebra	给定线性 removal operator 后的直接代数分解。
$E^2 = (L_s/r_A)^2 + D_w^2$	exact under orthogonal projection	要求酉变换与二值正交 mask; 非正交/加权算子需加入交叉项。
$r_{\min} = L_0/\sqrt{1 - D_0^2}$	conditional analytic floor	采用 $E < 1$ 的单位阈值, 并限于当前 operator-level、noiseless 定义。
$J = J_0 + \epsilon J_1 + \epsilon^2 J_2$	exact algebra	相干扰动进入同一 objective 后的精确展开。
$\delta\nu_j \approx -\epsilon J'_1/J''_0$	first-order perturbation	要求未扰动峰非退化、 ϵ 足够小并可连续追踪同一 branch。
$\widetilde{M}_{cb} = M_{cb} - (L_c - L_b)$	exact identity	连续 branch value 与 coarse-visible value 的定义直接给出。
$L_j \approx J'' d_j^2/2$	local quadratic approximation	要求最近 coarse sample 属于同一可访问 branch, 且峰附近二次近似有效。
fixed representative 的 $\widetilde{M}_{cb}(\epsilon)$ 二次式	piecewise exact	只要 coarse representative 不发生切换即为精确关系; 切换处允许非光滑。
$d\nu_c^*/d\beta = -J_{\nu\beta}/J_{\nu\nu}$	local exact derivative	在局部可微且非退化的正确 branch 上由隐函数定理得到。
$ \Delta\nu_\beta \approx \mathcal{S}_\beta \delta_\beta $	first-order approximation	仅在小 $ \delta_\beta $ 与 branch topology 局部稳定时成立。
$\overline{\mathcal{S}}_\beta \delta_\beta < R_{\text{slack}}$	rigorous local sufficient condition	在 branch 可微非退化、fixed-seed 与局部 coverage model 有效时, 利用区间灵敏度上界保证 displacement 不单独耗尽 coverage; 不是必要条件。
$\mathcal{S}_\beta \delta_\beta < R_{\text{slack}}$	first-order local proxy	仅使用 baseline sensitivity 的线性化安全指标; 未控制高阶余项时不能称为严格充分条件。
true- β intervention / AWGN trend	empirical support	用于 ownership、directionality 与 robustness 审计, 不参与理论系数拟合。

17.2 主要假设

完整理论依赖以下边界条件:

A1. 短孔径或局部二阶相位近似使当前分析区间内的相关分量可以用 MC-LFM 表示;

- A2. operator-level 精确正交分解要求 removal operator 可抽象为酉变换域二值 mask 对应的正交投影；窗口宽度单调 trade-off 进一步要求所比较窗口对应嵌套投影子空间；
- A3. 从 operator-level 的逐点归一化表示进入 ϵ perturbation derivative 时，要求在局部单参数分析中固定扰动方向 z_p ，只改变其标量强度；
- A4. 将 $L_j = V_j - C_j$ 解释为非负 fence loss 时，要求冻结 local refinement 对 objective 非减，且相应 branch 至少存在一个 coarse-accessible seed；
- A5. local perturbation 与隐函数定理结果要求相关局部峰非退化，即相应二阶导数不为零；
- A6. continuous branch 在所考察的小扰动区间内可被连续追踪；
- A7. fixed representative / fixed seed 的平滑公式只在对应离散 winner 不发生切换的分段区间内使用；
- A8. R_{cov} 对当前 branch topology 与 local refinement rule 作保守概括，不声称在任意目标函数形态下都恒等于 1.75 bin；
- A9. 当前理论不覆盖长孔径 NLFM、真实海杂波统计、所有复杂运动自由度或任意搜索算法族。

17.3 不应过度宣称的内容

当前理论与证据不支持以下更强表述：

- 1. 不能声称所有复杂运动舰船 SAR 重聚焦 failure 都由 discrete-first mechanism 导致；
- 2. 不能把 stress grid 中的 35.23% 解释为真实系统 failure probability；
- 3. 不能把 half-bin 作为 catastrophe 的必要条件；
- 4. 不能把多 scatterer / multi-component FrFT peak bias 本身宣称为首次发现；
- 5. 不能把 $r_{\min}$ 解释为任意含噪真实 SAR 场景的物理检测极限；
- 6. 不能声称 Neighbor-3 在任意 practical condition 下无条件安全；
- 7. 不能由 $|\delta_\beta| \geq \beta_{\text{safe}}$ 或 $|\delta_\beta| \geq \beta_{\text{lin}}$ 推出 Neighbor-3 必然失败；前者只是充分保证的失效，后者更只是线性化预算超限；
- 8. 不能把 AWGN validity boundary 等价于真实 sea-clutter engineering boundary；
- 9. 不能把 origin-dependent 的单分量 frequency-center shift 当作任意时间原点下的普适定律。

18 从理论母稿到后续论文正文的压缩接口

本稿的作用是完整记录理论资产，而不是决定最终论文一定保留多少公式。后续正式论文正文可按以下层级裁剪。

18.1 正文高优先级核心链

建议最终正文至少保留：

$$E^2 = \left(\frac{L_s}{r_A}\right)^2 + D_w^2, \quad (147)$$

$$r_{\min} = \frac{L_0}{\sqrt{1 - D_0^2}}, \quad (148)$$

$$J = J_0 + \epsilon J_1 + \epsilon^2 J_2, \quad (149)$$

$$\widetilde{M}_{cb} = M_{cb} - (L_c - L_b), \quad (150)$$

$$M_c > 0, \quad \widetilde{M}_c < 0, \quad (151)$$

$$\frac{d\nu_c^*}{d\beta} = -\frac{J_{\nu\beta}}{J_{\nu\nu}}, \quad (152)$$

$$\overline{\mathcal{S}}_\beta |\delta_\beta| < R_{\text{slack}}. \quad (153)$$

这些式子分别对应三个理论支柱：operator-level recoverability；continuous-to-coarse branch mismatch；以及 Neighbor-3 的 conditional validity。

18.2 可优先放入附录或补充材料的内容

以下内容在母稿中保留，但正式论文可根据篇幅迁移到 Appendix / Supplement：

- half-bin 下的局部 quadratic fence-loss 近似；
- fixed coarse representative 区间内的 piecewise-exact margin law；
- 双分量 MC-LFM 的显式 relative-phase 特例；
- origin-dependent 的单分量 center-shift 示例；
- 1530-case 机器精度恒等式残差的完整数值；
- coarse representative / seed switching 的更详细分类；
- R_{geom} 、basin accessibility 与 R_{cov} 的集合论说明。

A 双分量 MC-LFM 的显式相位依赖特例

本附录保留一个有助于解释 contrast 与 relative phase 如何共同影响 coarse-margin erosion 的双分量特例。为避免与连续慢时间 η 冲突，这里使用 ξ 表示 reference component 的 fractional-bin offset。

在参考 chirp rate 已正确补偿的理想控制情形下，令参考分量为

$$s[n] = e^{j2\pi\xi n/N}, \quad (154)$$

扰动分量为

$$w[n] = r e^{j\phi} e^{j\pi\Delta a n^2} e^{j2\pi\xi n/N}, \quad (155)$$

其中, r 为该特例中的扰动/参考幅度比, ϕ 为两分量相对相位, Δa 为 residual chirp-rate difference。定义

$$\delta = \nu - \xi \quad (156)$$

以及有限和

$$S(\delta) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j2\pi\delta n/N}, \quad (157)$$

$$W(\delta) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\pi\Delta a n^2} e^{-j2\pi\delta n/N}. \quad (158)$$

则目标函数为

$$J(\delta) = \left| S(\delta) + r e^{j\phi} W(\delta) \right|^2 \quad (159)$$

并可展开为

$$J(\delta) = J_s(\delta) + rH(\delta) + r^2Q(\delta), \quad (160)$$

其中

$$J_s(\delta) = |S(\delta)|^2, \quad (161)$$

$$H(\delta) = 2 \operatorname{Re} \left\{ e^{j\phi} W(\delta) S^*(\delta) \right\}, \quad (162)$$

$$Q(\delta) = |W(\delta)|^2. \quad (163)$$

因此 reference peak $\delta = 0$ 的一阶局部偏差为

$$\delta_{\text{mix}}^{(1)} = -r \frac{H'(0)}{J_s''(0)}. \quad (164)$$

该式只是一般 local perturbation law 在这一双分量模型中的具体形式。

若在某一分段区间内 reference branch 与 competitor branch 的 coarse representatives 分别固定为 k_c 与 k_b , 定义

$$A_k = W(\delta_k) S^*(\delta_k), \quad \delta_k = k - \xi, \quad (165)$$

以及

$$\Delta A_{bc} = A_{k_b} - A_{k_c} = |\Delta A_{bc}| e^{j\theta_{bc}}, \quad (166)$$

和

$$\Delta Q_{bc} = Q(\delta_{k_b}) - Q(\delta_{k_c}), \quad (167)$$

则可得到

$$\widetilde{M}_{cb}(r, \phi) = \widetilde{M}_{cb}^{(0)} - 2r |\Delta A_{bc}| \cos(\phi + \theta_{bc}) - r^2 \Delta Q_{bc}. \quad (168)$$

式 (168) 说明, 较大的 contrast r 只代表相干扰动具有更强的 landscape-reshaping 能力, 并不意味着 catastrophe 必然发生。实际 coarse inversion 还共同取决于 baseline margin、relative phase、branch geometry 和二阶 residual term。

当二阶项相对较小且 $\cos(\phi + \theta_{bc}) > 0$ 时, 可得到一阶临界幅度比

$$r_{\text{crit,cb}}^{(1)} = \frac{\widetilde{M}_{cb}^{(0)}}{2 |\Delta A_{bc}| \cos(\phi + \theta_{bc})}. \quad (169)$$

该临界关系来自冻结信号模型和 objective algebra，不是根据 observed failure transition 反向拟合得到的经验阈值。

B origin-dependent 的单分量 chirp mismatch 示例

为保留 implementation-level 直觉，考虑非中心化索引 $m = 0, \dots, N-1$ ，并令 ν_0 表示理想补偿时的 nominal continuous DFT-bin center。错误 β 补偿后，单分量 residual chirp 可写成

$$z_s[m] = A_s e^{j\pi\Delta a_\beta m^2} e^{j2\pi\nu_0 m/N}. \quad (170)$$

以有限序列平均瞬时频率作为一阶 center interpretation，可得到一个与 N 、索引原点和 Δa_β 有关的 center displacement。该类 N^2 或 $T_{\text{ap}}/2$ 形式只在具体 indexing convention 下成立；若二次相位采用中心化索引 $(m - \mu)^2$ 且 $\mu = (N-1)/2$ ，单分量一阶中心位移可以消失。因此本附录只用于解释某些实现中 chirp mismatch 的累积效应，不作为 Layer 4 的通用主结论。

C 最终理论停止条件

在当前论文范围内，理论部分达到以下条件后应视为 closed：

1. continuous-time MC-LFM、采样与连续/离散搜索坐标已经统一；
2. finite-window removal 的 strong leakage、weak damage 与 recoverability floor 已有解析闭环；
3. operator-level error 已与 downstream coherent perturbation 建立明确接口；
4. exact objective decomposition、local perturbation、continuous branch margin 与 coarse fence loss 已定义；
5. discrete-first branch inversion 有明确的 pairwise 与 global 判据；
6. Neighbor-3 的机制动机被解释为 local branch redundancy，而非泛化的“更宽搜索”；
7. upstream β error 到 branch displacement 的隐函数 sensitivity 已建立；
8. finite candidate coverage 已转化为 local sufficient validity condition；
9. true-parameter control、deterministic audit 和 practical intervention 能够对核心理论进行非拟合验证；
10. 所有结论的适用域和不能过度宣称的内容已经显式写出。

满足以上条件后，不再为了增加“理论感”而引入无法与现有处理链闭合的全局概率模型、新 reliability feature、N5/N7 family 或额外经验 correction coefficient。后续工作应转向论文结构裁剪和 SAR-level translation，而不是继续扩大理论宽度。